



Potencial eléctrico

«Voltaje» es una de las palabras más usadas en electricidad, y mide algo muy concreto: cuánta energía gana o pierde cada coulomb de carga al moverse de un punto a otro. Con esa idea entiendes pilas, cañones de electrones y capacitores.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Calcular energía potencial eléctrica.
2. Calcular el potencial de una o varias cargas.
3. Relacionar voltaje, trabajo y energía cinética.
4. Usar $V = Ed$ en campos uniformes.
5. Calcular carga, capacitancia y energía de un capacitor.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Energía potencial eléctrica

Como la gravitatoria, la fuerza eléctrica tiene energía potencial asociada. Para dos cargas puntuales:

$$U = k \frac{q_1 q_2}{r}$$

Aquí **sí importa el signo**: $U > 0$ si se repelen (cuesta acercarlas) y $U < 0$ si se atraen.

02 Potencial eléctrico

POTENCIAL

$$V = \frac{U}{q} \quad V = k \frac{q}{r} \text{ (carga puntual)}$$

Es la energía potencial por unidad de carga, en volts: $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$. Es un **escalar**: el potencial de varias cargas es la suma de sus potenciales, con su signo.

1

EJEMPLO RESUELTO

Un punto está a 10 cm de una carga de $+3 \mu\text{C}$ y a 20 cm de una de $-2 \mu\text{C}$. ¿Cuál es el potencial ahí?

$$V = (8.99 \times 10^9) \left(\frac{3 \times 10^{-6}}{0.1} + \frac{-2 \times 10^{-6}}{0.2} \right) \approx 1.80 \times 10^5 \text{ V}$$

Mucho más sencillo que sumar campos: no hay direcciones.

03

Voltaje, trabajo y energía

La **diferencia de potencial** o voltaje entre dos puntos es $\Delta V = V_B - V_A$. El trabajo que hace el campo al llevar una carga de A a B y el cambio de energía son:

$$\Delta U = q \Delta V \quad \Delta K = -q \Delta V$$

Las cargas positivas «caen» hacia menor potencial; las negativas, hacia mayor potencial. En física atómica se usa el **electronvolt**: $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$, la energía que gana un electrón al atravesar 1 V.

2

EJEMPLO RESUELTO

Un electrón parte del reposo y se acelera con 1000 V. ¿Qué rapidez alcanza?

$$K = (1.6 \times 10^{-19})(1000) = 1.6 \times 10^{-16} \text{ J} \quad v = \sqrt{\frac{2K}{m}} \approx 1.87 \times 10^7 \text{ m/s}$$

Es el 6 % de la rapidez de la luz: así funcionaban las pantallas de tubo.

04

Campo uniforme y equipotenciales

Entre dos placas paralelas separadas una distancia d , con voltaje V :

$$E = \frac{V}{d}$$

Por eso el campo también se mide en V/m. Las **superficies equipotenciales** (mismo potencial) son perpendiculares a las líneas de campo, y mover una carga sobre ellas no cuesta trabajo. Entre placas son planos paralelos a ellas; alrededor de una carga, esferas.

3

EJEMPLO RESUELTO

Dos placas separadas 5 cm se conectan a 200 V. ¿Cuánto vale el campo entre ellas?

$$E = \frac{200}{0.05} = 4000 \text{ V/m}$$

05 Capacitores

CAPACITANCIA

$$C = \frac{Q}{V} \quad C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \text{ (placas paralelas)} \quad U = \frac{1}{2} CV^2$$

Un capacitor guarda carga (y energía) en dos conductores separados. Se mide en farads (F); $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m.

4

EJEMPLO RESUELTO

Un capacitor de $10 \mu\text{F}$ se carga a 12 V. ¿Cuánta carga y cuánta energía guarda?

$$Q = (10 \times 10^{-6})(12) = 1.2 \times 10^{-4} \text{ C} \quad U = \frac{1}{2}(10^{-5})(144) = 7.2 \times 10^{-4} \text{ J}$$

Unas placas de 0.01 m^2 a 1 mm tienen $C = \frac{(8.85 \times 10^{-12})(0.01)}{0.001} = 8.85 \times 10^{-11} \text{ F}$: un farad es una capacitancia enorme.

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$V = k \frac{q}{r^2}$	$k \frac{q}{r}$	El potencial va con $\frac{1}{r}$.
Quitar el signo de q en V	Con signo	El potencial es escalar con signo.
Sumar potenciales como vectores	Sumar números	No tienen dirección.
$E = Vd$	$E = \frac{V}{d}$	Unidades: V/m.
$U = CV^2$	$\frac{1}{2} CV^2$	Falta el un medio.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$U = k \frac{q_1 q_2}{r}$$

$$V = k \frac{q}{r}$$

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$$

$$W = q\Delta V$$

$$\Delta K = -q\Delta V$$

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$E = \frac{V}{d}$$

$$C = \frac{Q}{V} = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$U = \frac{1}{2} CV^2$$

07 Ejercicios

Usa $k = 8.99 \times 10^9$, $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C, $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg y $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Potencial y energía

1 ¿Qué potencial hay a 30 cm de una carga de $2 \mu\text{C}$?

2 ¿Y a 50 cm de una de -5 nC ?

3 ¿Qué energía potencial tienen dos cargas de $3 \mu\text{C}$ y $4 \mu\text{C}$ separadas 20 cm?

4 ¿Qué potencial hay en el punto medio entre $+4 \mu\text{C}$ y $-4 \mu\text{C}$?

B. Voltaje y movimiento

5 ¿Cuánto trabajo hace falta para mover $2 \mu\text{C}$ a través de 50 V?

6 Un protón parte del reposo y se acelera con 500 V. ¿Qué rapidez alcanza?

7 ¿Cuánto es 50 eV en joules?

8 Entre dos placas separadas 2 mm hay un campo de 1.5×10^5 V/m. ¿Qué voltaje tienen?

C. Capacitores

9 Un capacitor de $470 \mu\text{F}$ se carga a 9 V. ¿Qué carga y qué energía guarda?

10 ¿Qué capacitancia tienen dos placas de 0.02 m^2 separadas 0.5 mm?

Respuestas y soluciones

$$1 \quad \approx 6.0 \times 10^4 \text{ V}$$

$$2 \quad \approx -89.9 \text{ V}$$

$$3 \quad \approx 0.54 \text{ J}$$

$$4 \quad 0 \text{ V}$$

$$5 \quad 1 \times 10^{-4} \text{ J}$$

$$6 \quad \approx 3.1 \times 10^5 \text{ m/s}$$

$$7 \quad 8 \times 10^{-18} \text{ J}$$

$$8 \quad 300 \text{ V}$$

$$9 \quad 4.23 \times 10^{-3} \text{ C}; \approx 0.019 \text{ J}$$

$$10 \quad \approx 3.54 \times 10^{-10} \text{ F}$$

Soluciones paso a paso

$$1 \quad \frac{k(2 \times 10^{-6})}{0.3} \approx 59\,900 \text{ V}.$$

$$3 \quad \frac{k(3 \times 10^{-6})(4 \times 10^{-6})}{0.2}: \text{positiva, se repelen.}$$

4 Los dos potenciales son iguales y de signo contrario. (El campo ahí no es cero.)

$$5 \quad (2 \times 10^{-6})(50).$$

$$6 \quad K = (1.6 \times 10^{-19})(500) = 8 \times 10^{-17} \text{ J}; v = \sqrt{\frac{2(8 \times 10^{-17})}{1.67 \times 10^{-27}}}.$$

$$8 \quad V = Ed = (1.5 \times 10^5)(0.002).$$

$$9 \quad Q = (470 \times 10^{-6})(9); U = \frac{1}{2}(470 \times 10^{-6})(81).$$

$$10 \quad \frac{(8.85 \times 10^{-12})(0.02)}{0.0005}.$$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular el potencial de varias cargas como suma de números con signo.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular el trabajo para mover una carga entre dos potenciales.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular la rapidez de una partícula acelerada por un voltaje.	Sección 03	☐	☐	☐
Pasar de voltaje a campo entre placas.	Sección 04	☐	☐	☐
Calcular Q , C y la energía de un capacitor.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.